Simular la ley de Ohm con Tinkercad

Lección 7 — 1MAK, SST-MEC-25c — El simulador de circuitos, mediciones de corriente y voltaje, resistores en serie

05/10/2026

1 Por qué un simulador

Nota

El día de la clase los **multímetros** (*multimetri*) de la clase **no tenían baterías**. En lugar de renunciar, se probó primero **en la computadora**, con un **simulador** (*simulatore*): se **arma el circuito** en la pantalla, se pone un **instrumento de medición** virtual y se **inicia la simulación**. Después, con las baterías, se va a hacer todo otra vez con los **instrumentos de verdad**. Así también se pueden **comparar los resultados**: los calculados a mano, los del simulador y los medidos de verdad.

2 Entrar a Tinkercad

Definición

Tinkercad (`www.tinkercad.com`) es un producto **gratuito** de **Autodesk**, que funciona **en el navegador**. Tiene un **modelador 3D** y una parte para armar y simular **circuitos electrónicos**, que es la que usamos nosotros.

Ejemplo

Cómo se entra (se hace todos juntos, porque si se hace clic en el lugar equivocado se entra en un modo que después no funciona como debe). Los nombres de los botones están en italiano, como en la pantalla de clase; entre paréntesis, qué quieren decir:

1. arriba a la derecha se aprieta **Accedi** (Iniciar sesión);
2. se elige **Account personali** (Cuentas personales) y después **Accedi con Google** (Iniciar sesión con Google);
3. se elige la propia **cuenta de la escuela** (la de `@ialedu`), después **Continua** (Continuar);
4. si es la **primera vez**, Tinkercad pide **crear la cuenta**: país (Italia) y fecha de nacimiento, después se confirma;
5. una vez adentro, arriba a la derecha: **Crea** (Crear) → **Circuiti** (Circuitos).

Si les dice que aprieten “Ok”, aprieten “Ok”: **lean** lo que está escrito antes de hacer clic.

3 Armar el circuito

Definición

En el panel de los componentes a la derecha, los componentes **básicos** no alcanzan: se elige verlos **todos**. El **resistor** (*resistore*) se toma y se **arrastra** dentro del **área de trabajo**; bajando, en la sección **Herramientas** (*Strumenti*), se encuentran la **fuente de alimentación** (*alimentatore*) y el **multímetro** (*multimetro*).

Nota

Comandos útiles.

- **R**: gira el componente seleccionado.
- Para **dibujar un cable** se parte de un **terminal** (cuando se pasa por encima se pone rojo) y se hace clic en el otro. Haciendo clic en el medio se hace una **curva de 90 grados**.
- Para cambiar el **color** de un cable se lo selecciona y se lo cambia desde el menú de arriba, o con los números del teclado (1 = **negro**, 2 = **rojo**, y así sucesivamente).
- El cable **se engancha** cuando, al pasar por encima del terminal, este **se pone rojo**: ahí es donde hay que hacer clic.
- Para **borrar** un cable o un componente se lo selecciona y se aprieta **Canc** (Supr).

Definición

El circuito que hay que armar es el mismo dibujado en el pizarrón, con los mismos **colores**, que no están puestos al azar: desde el **+** de la fuente el cable **rojo** va al multímetro, desde el multímetro el cable **verde** va al resistor, y el cable **negro** vuelve desde el resistor al $-$ de la fuente (“vuelve a casa”). El multímetro está **en serie** (*in serie*), así que funciona como **amperímetro** (*amperometro*): en el multímetro virtual se elige el modo **corriente** (se ilumina la letra **A**).

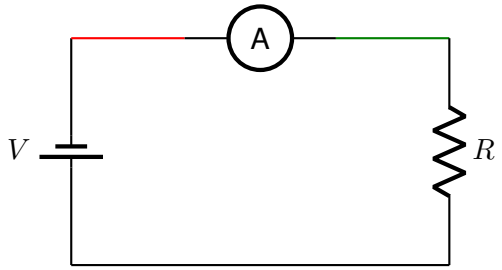


Figura 1: El circuito de la simulación: fuente de alimentación, multímetro como amperímetro (en serie), resistor.

4 Primera prueba: 5 V y 6 Ω

Ejemplo

Valores elegidos por la clase: $V = 5\,\text{V}$, $R = 6\,\Omega$ (6 ohmios, no 6000). Antes de simular **se hace la cuenta**: la **ley de Ohm** dice $I = V/R = 5/6 \approx 0{,}83$. ¿0,83 qué? ¿Bananas? No: **amperios**. Entonces espero unos **0,83 A**.

En Tinkercad: se selecciona la **fuente** (ya estaba en 5 V); se selecciona el **resistor**, que de fábrica vale 1 kΩ, y se lo pone en **6** Ω (unidad "Ω", no "kΩ"). El resistor cambia el **color de las bandas**: es el **código de colores** (*codice colori*) de los resistores, que ya vimos, y Tinkercad lo actualiza solo.

Se **inicia la simulación**: el multímetro marca **833 mA**, o sea 0,833 A, exactamente lo que habíamos previsto. 833 mA y 0,833 A son lo mismo: solo cambia la **unidad** (**miliamperios** en lugar de amperios).

Atención

El código de colores del resistor de 6 Ω. En clase las bandas se leyeron como "azul, negro, gris". Según el **código de colores** estándar de **4 bandas**, **6** Ω se escribe **azul (6), negro (0), dorado (**$\times 0{,}1$**):** $60 \times 0{,}1 = 6\,\Omega$, más la banda de la tolerancia. **Contrólenlo** en su pantalla.

Nota

Pregunta de un alumno: ¿por qué 833 aparece también en la fuente? Porque la fuente ya tiene adentro un **amperímetro**, que dice cuánta corriente está saliendo. La **medición** es la **misma**, y está bien que sea así: si dos instrumentos miden lo mismo y dan **valores distintos**, hay algo que **no funciona**.

5 Segunda prueba: 15 V y 470 Ω

Ejemplo

Se **detiene la simulación** y se cambian los **valores**: $V = 15\,\text{V}$, $R = 470\,\Omega$. La cuenta es siempre la misma: $I = 15/470 \approx 0{,}0319\,\text{A}$, o sea unos **32 mA** (31,9 mA). El **simulador** da justo ese valor. Un alumno había puesto por error un valor distinto (unos 300 Ω) y obtenía una corriente distinta: "no, no es normal", hay que **volver a controlar los valores** puestos antes de confiar en la **lectura**.

Para escribir en miliamperios se mueve la coma **tres lugares** hacia la derecha y se agrega la **m** minúscula: $0{,}0319\,\text{A} = 31{,}9\,\text{mA}$. Es la **notación estándar** que se usa siempre.

Atención

Propuesta de un alumno: ¿y si ponemos 15 V en un resistor de 47 Ω, se **quema**? Hagamos la cuenta: $I = 15/47 \approx 0{,}32\,\text{A}$. Un resistor común de **1/4 de watt** **disiparía** $P = V \cdot I \approx 15 \times 0{,}32 \approx 4{,}8\,\text{W}$, casi **20 veces** más de lo que aguanta: en la realidad se **quemaría** de verdad (de la potencia hablaremos más adelante). El objetivo es llegar a trabajar con las manos en

los resistores de verdad, pero con las **reglas de seguridad**.

6 Dos resistores en serie

Definición

Circuito con una fuente de **8 V** y dos **resistores en serie**, $R_1 = 15\,\Omega$ y $R_2 = 150\,\Omega$. Nunca resolvimos un circuito con dos resistores: ¿cómo se hace? Se lo **transforma** en un circuito con un **solo resistor**. Vimos que dos resistores en serie se **suman**: la **resistencia equivalente** (*resistenza equivalente*) es

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 15 + 150 = 165\,\Omega$$

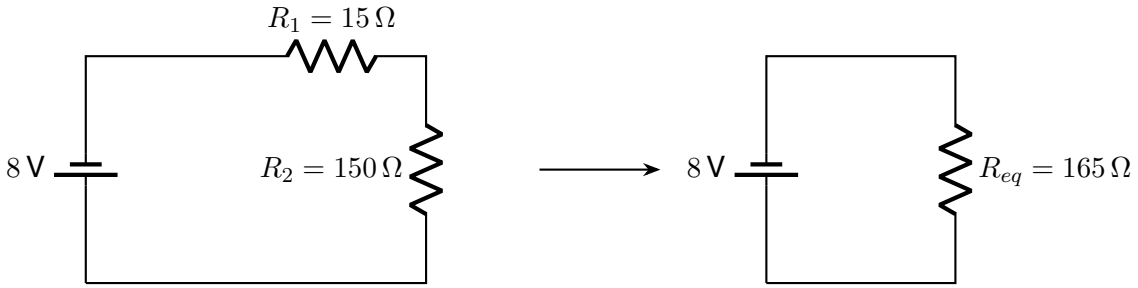


Figura 2: Los dos resistores en serie se convierten en una única resistencia equivalente.

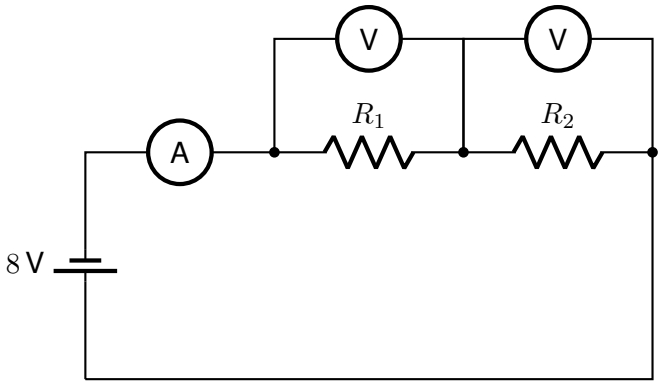


Figura 3: Cómo está armado en Tinkercad: un amperímetro en serie y un voltímetro en paralelo a cada resistor.

Ejemplo

La corriente. $I = V/R_{eq} = 8/165 = 0{,}04848\ldots$ A, o sea unos **48,5 mA**. Es la corriente que sale del **generador**. Y como el circuito con R_{eq} es equivalente al de los dos resistores, la **misma corriente** pasa por R_1 y por R_2: en serie la corriente es **la misma en todas partes**.
Los voltajes. Con la **ley de Ohm** en cada resistor:

$$V_1 = R_1 \cdot I = 15 \times 0{,}0485 \approx 0{,}73\,\text{V} \qquad V_2 = R_2 \cdot I = 150 \times 0{,}0485 \approx 7{,}27\,\text{V}$$

En clase, redondeando, dio $V_1 \approx 0{,}7$ V y $V_2 \approx 7{,}3$ V. **Control**: $0{,}7 + 7{,}3 = 8$ V, el voltaje del generador. La **suma de los voltajes** en los resistores en serie es igual al **voltaje del gene-**

rador.

Comprobación con el simulador. En Tinkercad el circuito está armado con **tres multímetros**: uno como **amperímetro**, en serie entre el $+$ de la fuente y R_1; dos como **voltímetros** (*voltmetri*), uno en paralelo a cada resistor. Tinkercad pinta los resistores con el código de colores: $R_1 = 15\,\Omega$ es **marrón-verde-negro-dorado**, $R_2 = 150\,\Omega$ es **marrón-verde-marrón-dorado**. Lecturas: la pantalla de la fuente marca **8.00 V** y **48.5 mA** (ella también funciona como amperímetro); el amperímetro marca **48.5 mA**; los voltímetros marcan **727 mV** y **7.27 V**. La pequeña diferencia (7,27 en lugar de 7,3) depende solo del **redondeo** hecho antes: 0,04848… redondeado a 0,0485. De 7,27 a 7,3 V no cambia nada importante. La fórmula funciona.

Nota

mA y mAh no son lo mismo. Un alumno preguntó por los “mAh” escritos en las baterías. La **corriente** es la **carga** dividida por el **tiempo** ($I = Q/t$); entonces corriente por tiempo da la **carga**: $Q = I \cdot t$, que se mide en **coulombs** (amperios por segundo). En las baterías la carga se indica en **miliamperios-hora** (mAh): amperios por *horas* en lugar de por segundos, pero sigue siendo una carga eléctrica. Por ejemplo $1\,\text{mAh} = 0{,}001\,\text{A} \times 3600\,\text{s} = 3{,}6\,\text{C}$.

Atención

La calculadora. Hace falta una **calculadora científica** (*calcolatrice scientifica*) en la mochila (“yo les regalo el multímetro, ustedes compran una calculadora”). En la prueba (*verifica*) se puede usar **solo la calculadora**: **no** el teléfono y **no** la calculadora de la computadora.

7 Dos generadores en serie

Ejemplo

Última prueba: se conecta el multímetro como **voltímetro** directamente a la fuente puesta en 8 V. ¿Cuánto mide? **8 V**, ni más ni menos.

Después se ponen **dos generadores en serie**, como vimos hace dos clases: uno de **8 V** y uno de **5 V**. El profesor lo hace y le pide a la clase que lo repita igual: el $+$ de la primera fuente va a la punta roja del multímetro, el $-$ de la primera va al $+$ de la segunda, el $-$ de la segunda vuelve a la punta negra. Sin simulador: ¿cuánto mide el voltímetro? Los voltajes de generadores en serie (conectados **en el mismo sentido**) se **suman**: $8 + 5 = \mathbf{13}$ V. (En clase, por un error al hablar, se dijo “total 15”: el resultado correcto es 13 V.)

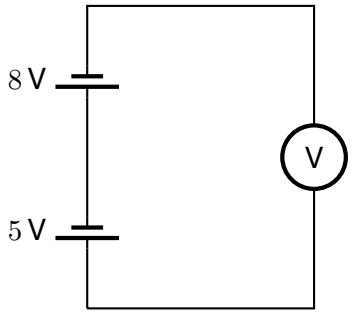


Figura 4: Dos generadores en serie en el mismo sentido: el voltímetro mide la suma, 13 V.

8 Tarea para la casa

Ejemplo

Copien en el cuaderno el **esquema** dibujado en el pizarrón (abajo) y, **en casa**, entren a Tinkercad y traten de armarlo, controlando que las **mediciones** coincidan con las **cuentas**. Es un circuito con dos resistores **en paralelo** (*in parallelo*): un generador de **15 V**, un amperímetro en la línea principal, y dos ramas con **30** Ω y **60** Ω, cada una con su amperímetro en serie y su voltímetro en paralelo. Atención al **sentido de los instrumentos**: **donde está el** $+$ **va el terminal rojo**. (Para controlar: en paralelo cada resistor tiene en sus extremos **todos los 15 V**, así que $I_1 = 15/30 = 0{,}5$ A, $I_2 = 15/60 = 0{,}25$ A, y el amperímetro principal marca la **suma**, $0{,}75$ A.) No lo hacen para el profesor, lo hacen **para ustedes**: para llegar la semana que viene **listos** para trabajar bien en el **laboratorio** con los instrumentos de verdad. "Yo no tengo que salvar a todos: tengo que mostrar un camino para llegar a un objetivo".

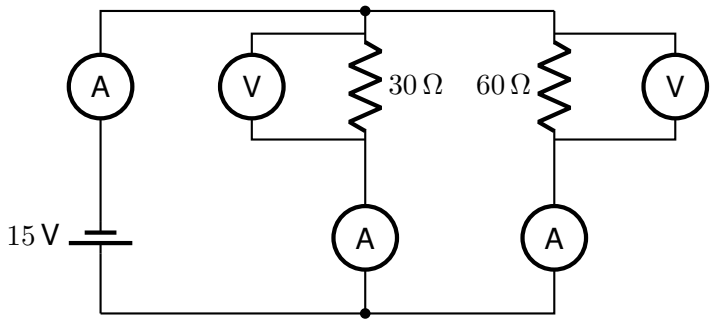


Figura 5: La tarea para la casa dibujada en el pizarrón: dos resistores en paralelo, con amperímetros (A) y voltímetros (V).

9 En clase: la prueba de firmware y los mapas

Nota

Al final de la clase se habló de la **prueba de firmware** del día siguiente. El profesor recordó como ejemplo la **conversión** de **binario a decimal** y de **decimal a binario**: mañana en la hoja aparece un número como `1001 1001` y hay que saber hacer todo el **procedimiento**. Un alumno dijo que no sabía hacerlo: estaba explicado, en los **apuntes** y escrito por todas partes, y darse cuenta el día antes "es un problema del estudiante"; estudiar a la noche, después de 8 horas de escuela, quiere decir otras 2-3 horas con los libros, "y no soy yo el que repite el año" (*"non sono io che vengo bocciato"*). El profesor recordó que el **tiempo de estudio** necesario **cambia de persona a persona** (hay quien necesita una hora y quien necesita veinte), y depende del **objetivo** (aprobar o sacar una buena nota). Dejarlo para la **noche anterior**, después de un día de escuela, es un esfuerzo y normalmente **sale mal**: pero también una mala nota es una **experiencia** que permite hacerlo mejor la próxima vez.

Mapas conceptuales en la prueba (*mappe concettuali*): se pueden usar si son **mapas** de verdad y no tienen las soluciones de los ejercicios; no vale copiar todos los apuntes del cuaderno. Un mapa tiene sentido si está bien **limpio** y **claro**: hacerlo **en la computadora** e **imprimirlo**, quizás en colores, lo hace más útil.

10 Preguntas fuera del programa

Nota

La pila de limón. El **limón** es un **ácido**: metiendo de un lado un pedazo de **cobre** y del otro uno de **zinc**, se mueve la **carga eléctrica** y todo funciona como una **batería** (funciona también con una papa).
El motor brushless. Un **motor brushless** (sin escobillas) no se hace girar conectándolo **directamente a la batería**: hace falta un **circuito regulador** que le mande **impulsos** para hacerlo girar.

11 Qué hay que recordar de esta clase

- Antes de simular o medir siempre se hace la **cuenta**: $I = V/R$, y siempre se escribe la **unidad de medida**.
- En Tinkercad: Crea $\rightarrow$ Circuiti, componentes arrastrados, **R** para girar, colores de los cables coherentes (rojo desde el +, negro hacia el $-$).
- Multímetro como **amperímetro** = en **serie**; como **voltímetro** = en **paralelo**.
- De amperios a miliamperios: coma tres lugares a la derecha ($0{,}0319\,\text{A} = 31{,}9\,\text{mA}$).
- Resistores en serie: $R_{eq} = R_1 + R_2$; la corriente es la misma en todos; los voltajes en los resistores sumados dan el voltaje del generador.
- Generadores en serie en el mismo sentido: los voltajes se suman ($8 + 5 = 13\,\text{V}$).
- mA (corriente) y mAh (carga) son magnitudes distintas.

12 Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

Italiano	**Español**
simulatore	simulador
alimentatore	fuente de alimentación
multimetro	multímetro
amperometro	amperímetro
voltmetro	voltímetro
resistore	resistor
resistenza equivalente	resistencia equivalente
tensione	voltaje, tensión
corrente	corriente
in serie / *in parallelo*	en serie / en paralelo
generatore	generador
codice colori	código de colores
filo	cable
conto	cuenta, cálculo
arrotondamento	redondeo
carica	carga
calcolatrice scientifica	calculadora científica
verifica	prueba, examen
compito per casa	tarea para la casa
mappa concettuale	mapa conceptual